

PORTADA

Seguridad ciudadana en el Perú: perfiles territoriales y clasificación de contextos de alta victimización mediante Machine Learning

[NOMBRE DEL EQUIPO]

[INTEGRANTES]

[SECCIÓN]

[CICLO ACADÉMICO]

A. CONTEXTO DEL PROBLEMA

La seguridad ciudadana es un problema público prioritario en el Perú. Este proyecto analiza denuncias registradas, victimización, percepción de inseguridad y confianza en la PNP sin confundir esos conceptos. La institución usuaria hipotética es el Ministerio del Interior y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. El objetivo es construir evidencia territorial agregada para diagnóstico, priorización y seguimiento.

B. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO

La decisión a apoyar es identificar departamentos y años con patrones diferenciados de seguridad ciudadana para orientar análisis, prevención y asignación de atención pública. El modelo no debe usarse para inferir comportamiento individual ni automatizar intervenciones policiales.

C. COMPRENSIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

Se usaron tres fuentes oficiales: denuncias policiales SIDPOL/MININTER, indicadores ENAPRES/MININTER-INEI y población proyectada INEI. La unidad común validada fue departamento-año para 2018-2024. Denuncias tiene granularidad mensual distrital; ENAPRES está agregada a nivel nacional/departamental anual. No hubo duplicados en los CSV inspeccionados. El recurso ENAPRES tiene caracteres dañados en algunas cadenas, por lo que se aplicó normalización conservadora.

D. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

El panel final tiene 182 observaciones, 26 jurisdicciones y 7 años. Las denuncias agregadas bajaron en 2020 (649,169) y luego aumentaron hasta 2023 (1,044,843). La victimización promedio departamental fue 24.5% en 2024. Las correlaciones se calcularon con Spearman sobre variables numéricas agregadas.

E. SELECCIÓN DEL TIPO DE PROBLEMA

El proyecto contiene dos componentes complementarios: clustering no supervisado para descubrir perfiles territoriales y clasificación supervisada para anticipar victimización alta

relativa. El target supervisado se definió como pertenecer al percentil 75 anual de victimización, usando predictores rezagados cuando correspondía.

F. IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS

Para clustering se usaron K-Means y Agglomerative Clustering con variables estandarizadas. Para clasificación se usaron DummyClassifier, Regresión Logística y Random Forest dentro de pipelines con imputación/escalado cuando correspondía. La partición temporal entrenó con 2019-2022 y probó con 2023-2024.

G. BENCHMARK DE MODELOS

Clustering: se evaluaron $k=2..7$ con silhouette, Davies-Bouldin y Calinski-Harabasz. La selección final fue KMeans con $k=3$. Clasificación: Random Forest obtuvo $\text{accuracy}=0.891$, $\text{precision}=0.688$, $\text{recall}=1.000$, $F1=0.815$, $\text{ROC-AUC}=1.000$ y $\text{PR-AUC}=1.000$.

H. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Random Forest obtuvo mejor desempeño porque capturó relaciones no lineales entre tasas, composición de denuncias y rezagos de indicadores. La regresión logística fue más interpretable, pero produjo demasiados falsos positivos con el umbral por defecto. El clustering mostró separación moderada, por lo que sus perfiles deben leerse como agrupaciones exploratorias y no como categorías definitivas.

I. IMPACTO MULTIDISCIPLINARIO

Desde una perspectiva jurídica, el uso de IA en decisiones públicas debe respetar legalidad, debido procedimiento, no discriminación, transparencia, explicabilidad, calidad de datos, proporcionalidad y supervisión humana. En Perú son relevantes la Ley de Gobierno Digital, la Ley de Protección de Datos Personales y la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. El modelo debe apoyar diagnóstico agregado, no decisiones automatizadas sobre personas ni comunidades.

J. INTELIGENCIA ARTIFICIAL RESPONSABLE

El modelo puede reproducir sesgos de reporte, cobertura, medición, encuesta, sesgo histórico, sesgo territorial y socioeconómico. También existe riesgo de ecological fallacy, automation bias y estigmatización territorial. Mitigaciones: documentación clara, auditorías periódicas, revisión humana, comunicación prudente, métricas por subgrupos agregados, actualización con nuevos datos y prohibición de usos de profiling individual.

K. CONCLUSIONES

1. La integración válida es departamento-año, no distrito.
2. Denuncias registradas, victimización y percepción miden fenómenos distintos.
3. La brecha percepción-victimización es analíticamente relevante.
4. K-Means ofreció perfiles exploratorios interpretables.
5. Random Forest superó al baseline en detección de victimización alta relativa.
6. Accuracy sola habría ocultado el fracaso del baseline.
7. El principal riesgo ético es tratar denuncias como criminalidad real.
8. El sistema debe usarse como apoyo analítico con supervisión humana.

LIMITACIONES

La muestra integrada es pequeña, solo 182 observaciones. ENAPRES está agregada y no permite inferencia individual. Las tasas dependen de proyecciones poblacionales. Las denuncias son registros administrativos dinámicos y no equivalen a todos los delitos ocurridos.

RECOMENDACIONES

Actualizar el pipeline anualmente, validar cambios de esquema, incorporar variables oficiales adicionales solo si comparten granularidad, revisar umbrales con expertos sectoriales y presentar resultados como insumos de diagnóstico, no como rankings de peligrosidad.

REFERENCIAS IEEE

Referencias IEEE

[1] Ministerio del Interior, "Denuncias Policiales," Plataforma Nacional de Datos Abiertos, dataset y recursos CSV/XLSX/DOCX, actualizado el 10 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/denuncias-policiales-1>. [Consultado: 11-sep-2026].

[2] Ministerio del Interior, "Victimización, Percepción de Inseguridad y Confianza en la PNP," Plataforma Nacional de Datos Abiertos, dataset y recursos CSV/XLSX/DOCX, actualizado el 10 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/victimizaci%C3%B3n-percepci%C3%B3n-de-inseguridad-y-confianza-en-la-pnp>. [Consultado: 11-sep-2026].

[3] Instituto Nacional de Estadística e Informática, "Perú: Población Total Proyectada al 30 de Junio de cada año, según Departamento, Provincia y Distrito, 2018-2026," Plataforma del Estado Peruano, 31 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/6894980-peru-poblacion-total-proyectada-al-30-de-junio-de-cada-ano-segun-departamento-provincia-y-distrito-2018-2026>. [Consultado: 11-sep-2026].

[4] Ministerio del Interior, "Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030," Plataforma del Estado Peruano, 23 de junio de 2022. [En línea]. Disponible: <https://www.gob.pe/institucion/mininter/informes-publicaciones/3150919-politica-nacional-multisectorial-de-seguridad-ciudadana-al-2030>. [Consultado: 11-sep-2026].

[5] Presidencia del Consejo de Ministros, "Decreto Legislativo N.º 1412: Ley de Gobierno Digital," Plataforma del Estado Peruano, 13 de septiembre de 2018. [En línea]. Disponible: <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412>. [Consultado: 11-sep-2026].

[6] Congreso de la República del Perú, "Ley N.º 29733: Ley de Protección de Datos Personales," Plataforma del Estado Peruano, 3 de julio de 2011. [En línea]. Disponible: <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733>. [Consultado: 11-sep-2026].